

Exercice 1 : Automates

Soit l'alphabet $A = \{0, 1\}$.

Construire un automate fini déterministe qui reconnaît les :

1. Nombres binaires sur A .
2. Mots sur A représentant les entiers congrus à 2 modulo 3.

Exercice 2 : Minimisation

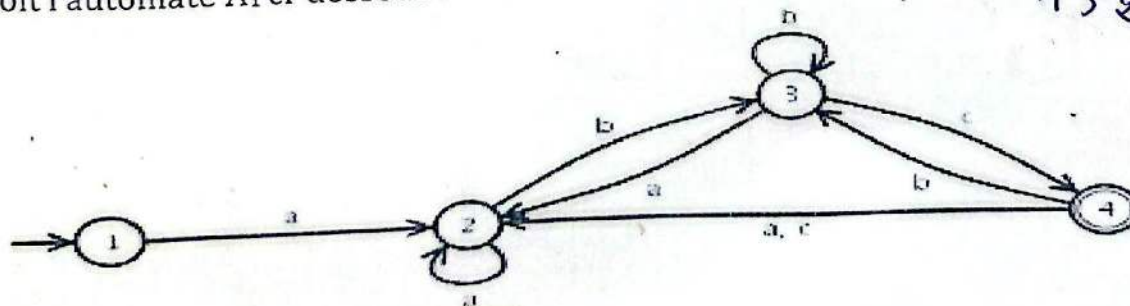
On donne l'automate fini $A = (\{a, b\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}, q_0 = \{1\}, q_f = \{5\}, \delta)$

δ	1	2	3	4	5
a	2	2		3 - 5	
b		1	5	2	
ϵ	4 - 5		2		4

1. Déterminiser A .
2. Minimiser A .
3. Donner une grammaire régulière engendrant A .

Exercice 3 : Expression régulière

Soit l'automate A_1 ci-dessous :



1. Déterminer le langage reconnu par l'automate A_1 , noté ER.
2. Montrer que le résultat obtenu ER est équivalent à : $a(a+b+c)^*bc$

2354

1524

Bon courage à tous !